

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6
курса «Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 6402

Выполнил студент:
Бых Даниил Максимович
группа: Р3109

Проверил:
Деменев Т. Г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Задание	2
2. Ход работы	3
1. Исходная программа	3
2. ОПИ и ОДЗ	4
3. Проверка	4
3. Вывод	6

1. Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией $F(X)$ и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

1. Основная программа должна уменьшать на 3 содержимое X (ячейки памяти с адресом 04F) в цикле.
2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции $F(X) = -6X + 3$ на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 вычесть X из утроенного содержимого РД данного ВУ, результат записать в X
3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать максимальное по ОДЗ число.

2. Ход работы

2. 1. Исходная программа

```
1  ORG 0x0
2  V0: WORD $default, 0X180
3  V1: WORD $default, 0X180
4  V2: WORD $int2,      0X180
5  V3: WORD $int3,      0x180
6  V4: WORD $default, 0X180
7  V5: WORD $default, 0X180
8  V6: WORD $default, 0X180
9  V7: WORD $default, 0X180
10
11 ORG 0x04F
12 X: WORD 0x6
13 max: WORD 0x0014      ; 21, максимальное значение X
14 min: WORD 0xFFEC      ; -20, минимальное значение X
15
16 default:      IRET      ; Обработка прерывания по умолчанию
17
18 START:  DI
19          CLA
20          OUT 0x1      ; Запрет адресов векторов прерываний для неиспользуемых ВУ
21          OUT 0x3
22          OUT 0xB
23          OUT 0xE
24          OUT 0x12
25          OUT 0x16
26          OUT 0x1A
27          OUT 0x1E
28
29          LD #0xA      ; Загрузка MR в ВУ-2 (1000|0010=1010)
30          OUT 5
31          LD #0xB      ; Загрузка MR в ВУ-3 (1000|0011=1011)
32          OUT 7
33
34          EI
35
36 MAIN:    DI      ; Запрет прерываний
37          LD X
38          DEC
39          DEC
40          DEC
41          CALL SAVE
42          ST X
43          EI
44          HLT
45          JUMP MAIN
46
47 int3:    NOP
48          PUSH      ; сохраняем AC
49          LD X
50          ASL      ; -6X + 3
51          ASL
52          ADD X
53          ADD X
54          NEG
55          INC
```

```

56      INC
57      INC
58      OUT 6
59      NOP
60      POP          ; возвращаем AC
61      IRET
62
63 int2:  NOP
64      PUSH         ; сохраняем AC
65      IN 4
66      SXTB         ; расширение знака
67      PUSH         ; сохранение число в стек для арифметики
68      ASL          ; IN_4 * 3 - X
69      ADD (SP+0)
70      SUB X
71      POP          ; убираем число из стека
72      CALL SAVE
73      NOP
74      POP          ; возвращаем AC
75      IRET
76
77
78 SAVE:  CMP max
79      BGE ldMax
80      CMP min
81      BGE storeX
82 ldMax: LD max
83 storeX: ST X
84      RET

```

2. 2. ОПИ и ОДЗ

Область представления

X - знаковое 8-битное число

Область представления

$$-128 \leq -6x + 3 \leq 127$$

$$-131 \leq -6x \leq 124$$

$$-131 \leq -6x \leq 124$$

$$-21.833... \leq -x \leq 20.667...$$

$$-20.667... \leq x \leq 21.833...$$

Так как число X целое, то $X \in [-20, 21]$, то есть $X \in [0xFFEC, 0x0014]$

2. 3. Проверка

Проверка основной программы

1. загрузить код в БЭВМ
2. изменить значение 1 точки отладки на HLT
3. запустить программу с адреса 0x053

4. дождаться остановки и запомнить адрес IP
5. прочитать и запомнить значение переменной X по адресу 0x04F
6. продолжить выполнение программы с предыдущего адреса IP
7. дождаться остановки и сравнить значение X с предыдущим. Оно должно быть либо меньше на 6 (так как вычелось 2 раза), либо равно максимальному числу в ОДЗ (0x14)

Пример:

При начальном X=0x6 мы получили IP=06B, 5

3. Вывод

Во время выполнения лабораторной работы я научился работать в БЭВМ с подпрограммами. Я изучил способы передачи аргументов в подпрограммы, их вызов и как это работает на основе стека.

Литература

- [1] Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 688 с.: ил., Приложение А «Арифметические основы вычислительных машин». URL: <https://bit.ly/4dzgo3u> (Дата обращения: 10.09.25)
- [2] Алексеев Е.Г., Богатырев С.Д. Информатика. Мультимедийный электронный учебник. Раздел 3 «Системы счисления». URL: <http://inf.e-alekseev.ru/text/Schisl.html> (Дата обращения: 10.09.25)